

OFFICIAL ARCHITECTURE & REPOSITORY BLUEPRINT

دليل وهيكلية مشروع LinguaChat

نظام المحادثة الفورية متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي – المخطط المعماري والهيكل لملفات ومكونات النظام.

جاهزية المستودع
READY FOR GITHUB

فريق العمل
4 مهندسين
متخصصين

إجمالي المهام المنجزة
43 مهمة (100%)

المنظومة المعمارية
FastAPI + React 18

شجرة الهيكلية الرسميّة للملفات والمجلدات (Project Directory Tree)



```

linguachat/ |— README.md # Comprehensive project documentation |— docker-compose.yml
# PostgreSQL, Redis & service orchestration |— .gitignore # Excludes .env,
node_modules, dist, __pycache__ | |— docs/ # Frozen Architecture & System Contracts |
|— architecture.md # End-to-End system design & data flow | |— api-contract.md # REST
API endpoints, schemas & error envelopes | |— websocket-contract.md # WebSocket
protocol frames & event envelopes | |— database-schema.md # PostgreSQL relational
models & constraints | |— translation-contract.md # Translation pipeline, identity
rule & caching | |— security.md # JWT Bearer, bcrypt (12 rounds) & auth policies | |—
backend/ # Python / FastAPI Asynchronous Backend | |— requirements.txt # Pinned
dependencies (SQLAlchemy 2.0, FastAPI) | |— pytest.ini # Pytest runtime configuration
| |— .env.example # Clean environment variable template | |— app/ # 42 backend
modules | | |— main.py # FastAPI application entrypoint & router mounts | | |— core/
# config.py, errors.py, security.py | | |— database/ # base.py, session.py, models/
(users, rooms, msg) | | |— auth/ # router.py, schemas.py, service.py (JWT auth) | |
|— users/ # router.py, schemas.py, service.py (profiles) | | |— rooms/ # router.py,
schemas.py, service.py (room mgmt) | | |— messages/ # schemas.py, service.py (history
& persistence) | | |— dashboard/ # router.py, service.py (stats & metrics) | | |—
websocket/ # manager.py, protocol.py, router.py, schemas.py | | |— translation/ #
detector.py, providers.py, cache.py, service.py | | |— tests/ # Automated Pytest test
suites | | |— unit/, integration/, websocket/, translation/ | | |— test_smoke.py # Health
check & smoke tests (PASS 100%) | | |— frontend/ # Modern React 18 Single Page
Application (SPA) | | |— package.json, vite.config.js, index.html # Vite build system &
dependencies | | |— .env.example # Frontend environment template | | |— src/ # React
components & state | | |— App.jsx, main.jsx, index.css # Core application shell & modern
styles | | |— components/ # MessageList, MessageInput, Toast, Modals | | |— pages/ #
Login, Register, Rooms, Chat, Dashboard | | |— services/ # authService, roomService,
websocketService | | |— hooks/, api/, utils/, types/ # useWebSocket, Axios client,
constants | | |— _TEAM/ # Multi-Agent Team Task Specifications (43 Tasks) | | |—
00_SHARED/ # 13 Shared Governance & Contract documents | | |— AHMED/ # 11 Tasks
(Frontend & Client Integration) | | |— MOHAMMED/ # 11 Tasks (WebSocket Real-Time
Protocols) | | |— MOAYAD/ # 9 Tasks (Translation Engine & AI Pipeline) | | |— YOUSEF/ #
12 Tasks (Database Models, Auth & REST API) | | |— team_delivery/ # Handoff Workspace &
Common Foundation Stages | | |— AHMED/, MOHAMMED/, MOAYAD/, YOUSEF/ # 7 COMMON_FOUNDATION
phases + handoff + reviews

```

تفصيل الطبقات الأساسية للنظام (Architecture Breakdown)



1. بوابة البايند ومسار البيانات

FastAPI Core

2. محرك الترجمة الذكي وقاعدة Identity

- قاعدة عند تُرجع source == النتيجة Identity الصارمة: target فوراً بـ
- سلسلة كشف اللغة <- الكاش (HA-256) المزدادات: Fallback.
- منع "none": حظر قاطع لاستخدام القيمة "none"

- محرك خفيف وسريع: مبني على FastAPI مع دعم كامل لـ Async I/O.
- حماية مصادقة مركزية عبر JWT Bearer . get_current_user . وحقق الاعتماديات
- معالجة موحدة استجابات قياسية مطابقة لمعيار RFC 7807 . Problem Details للأخطاء:

3. خادم ال WebSocket والاتصال الحي

Real-Time WebSocket

4. واجهة المستخدم الحديثة (Frontend)

- بناء فائق السرعة: مهياةً بالكامل عبر Vite بدون أ
- تجربة محدثة مؤشرات كتابة فورية، فقاعات i حية: الترجمة.
- لوحة تحكم إحصائية: رسوم بيانية ومقاييس لاسد

- مدير الاتصالات غرف محادثة معزولة وتتبع حالة الحضور: ConnectionManager
- إطارات هياكل ping/pong , typing , msg , leave , join . البروتوكول: صارمة لأحداث
- نبضات القلب: إدارة مهلة الاتصال وفصل الجلسات الخاملة تلقائياً (90 ثانية).: (Heartbeat)

مصفوفة توزيع المهام والمسؤوليات (Team Ownership Matrix)



عضو الفريق	الدور المعماري	نطاق الملكية البرمجية	عدد المهام	حالة الإنجاز
أحمد العماري (Ahmed)	قائد المشروع ومهندس الواجهات	frontend/** (React 18, UI, Axios, E2E QA)	11 مهمة	مكتمل %100
محمد الدعيس (Mohammed)	مهندس بروتوكولات الاتصال الحي	backend/app/websocket/**, اختبارات WebSocket	11 مهمة	مكتمل %100
مؤيد الصوفي (Moayad)	مهندس الترجمة والذكاء الاصطناعي	backend/app/translation/**, قاعدة Identity والكاش	9 مهام	مكتمل %100
يوسف خيرى (Yousef)	مهندس قواعد البيانات والبايند	backend/app/database/**, auth/, /rooms/, messages	12 مهمة	مكتمل %100

LinguaChat Enterprise Architecture & Repository Structure • تم إنشاء التوثيق الآلي بنجاح • جاهز للنشر في GitHub